文書タイトル

氏名

2026 年 11 月 5 日

概要

このテンプレートでは，要旨だけを 2 段組みにする例も最初から入れています．導入や目的のように短い説明を並べたいときは，この形をそのまま流用できます．

2 段組みを終えたい位置では，source 上で `\end{multicols}` を置きます．ここでは，その直後に 1 段組みへ戻した例も続けて示します．

この段落は `\end{multicols}` の後に書いているため，abstract 環境の中でも 1 段組みです．

目次

1 **はじめに** 1

2 **数式と箇条書きの例** 1

3 **図表の例** 1

3.1 図の例 1

3.2 表の例 2

4 **定理環境の例** 2

5 **コード掲載の例** 2

6 **文献参照の例** 3

1　はじめに

ここから本文を書き始めます．図 1，表 1，定理 4.2，リスト 1 のように，相互参照しながら文書を組み立てられます．

2　数式と箇条書きの例

インライン数式 $f(x) = x^2$ や，単位付きの値 $9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ をそのまま書けます．

$$y = ax + b, \tag{1}$$
$$z = x^2 + y^2. \tag{2}$$

また，スニペットを用意しているので，下記のように入力後タブキーを押すことでよく使う定型コードを呼び出せます．

- `sec` や `ssec` で見出しを追加できる
- `eq` や `ali` で数式環境を展開できる
- `fig` や `btab` で図表を挿入できる
- `cite` や `eqr` で参照を追加できる

3　図表の例

図表を入力順どおりに確認したいときは `[H]` 指定を使います．このテンプレートでは `float` パッケージを既定で読み込んでいるため，そのまま使えます．一方で，ページ上部へ寄せたいときは `[t]`，下部へ寄せたいときは `[b]`，配置候補を LaTeX にある程度任せたいときは `[htbp]` を使います．

3.1　図の例

`images/sample.drawio.png` を同梱しているので，図の挿入例や Draw.io 拡張の動作確認にそのまま使えます．

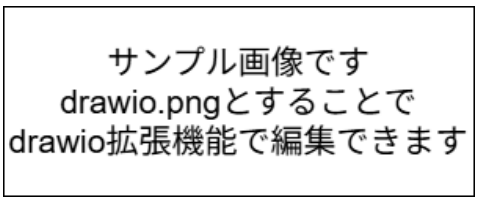


図 1　同梱している Draw.io 図のサンプル

3.2　表の例

表も図と同様に配置指定を切り替えられます．まずは source の順に出力を確認しやすいよう，このサンプルでは `[H]` を使っています．

表 1　サンプルの測定結果

条件	回数	値
A	3	12.5 mm
B	5	18.0 mm

4　定理環境の例

定義 4.1. 区間 I 上の関数 f が，任意の $x, y \in I$ と $0 \le \lambda \le 1$ に対して次を満たすとします．

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y)$$

このとき，f は凸であるといいます．

定理 4.2. 微分可能な凸関数 f に対して，任意の $x, y \in I$ で次が成り立ちます．

$$f(y) \ge f(x) + f'(x)(y - x)$$

Proof. 凸性の定義を $y = x + h$ に適用し，$h \to 0$ の極限を考えると従います． □

5　コード掲載の例

標準では `listings` を使ったコード掲載がすぐ使えるようにしてあります．色分けを強くしたい場合は，コメントにある `minted` を有効にし，`shell-escape` 付きレシピへ切

り替えてください.

Listing 1　Python の簡単な例

```
def square(x):
    return x * x
```

6　文献参照の例

このテンプレートでは，参考文献を `references.bib` で管理する前提にしています. たとえば [1] や [2] のように書けば，BibTeX で文献一覧を自動生成できます.

参考文献

[1] Frank Mittelbach, Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley. *The LaTeX Companion*. Addison-Wesley, 2 edition, 2004.

[2] 奥村晴彦, 黒木裕介. LaTeX2e 美文書作成入門. 技術評論社, 第 9 版, 2023.